

河北省第三次全国土壤普查
土壤退化与障碍分析成果质控表

被检单位	北京元图科技发展有限公司	区县/市名	石家庄市新乐市
质控结果	存在问题（8 项，10 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》	《属性与专题图规范》	正式技术规范
《盐碱地土壤专题调查成果形成工作方案》	《盐碱地成果方案》	专项工作方案
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	培训资料

问题类别一：成果名称、范围和类型识别不完整

审查标准	审查结果
核对土壤退化与障碍分析文字成果及本次实际涉及类型的数据、图件和过程材料；报告文字表述应规范。综合报告中的对应内容按实际职能识别。 来源：《市县级验收方案》附件 1 表 1（PDF 第 9 页）、附件 3 表 3.5-3“报告质量”（PDF 第 19 页）；《县级成果导引》第一部分第五章、第二部分第三章（PDF 第 36—37、65—66 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
根据本县实际存在的主要退化、障碍类型展开分析，说明主要类型的分布和成因；内容与土壤类型、属性制图的相关内容相衔接。 来源：《县级成果导引》第一部分第五章帽段（PDF 第 36 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“现状分析”（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
按本县实际存在的主要退化、障碍类型分节展开阐述，可以根据实际类型增删、调整章节设置。 来源：《县级成果导引》第一部分第五章帽段及二、三（PDF 第 36—37 页）。 评分规定：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3（PDF 第 19 页）六个项目分值为现状分析 30 分、变化与成因 20 分、退化改良 10 分、空间制图 20 分、图面表达 10 分、报告质量 10 分；如有多种退化、障碍类型，分别评分，取平均分作为该专题得分。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。报告封面题名写为“土壤土壤退化、障碍与改良”，“土壤”二字重复。 新乐市 土壤土壤退化、障碍与改良	

问题类别二：现状分布、面积、程度和分区分析不可靠

审查标准	审查结果
每种类型阐明分布、面积、程度，并开展分级、分区或分土地利用比较；数据可靠且与土壤类型和属性制图密切相关。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“现状分析”30 分；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
现状分级分区结果与结论可靠；缺乏关联和数据支撑、缺乏对比或存在严重错误，按现行评分表处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“现状分析”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号

截图

备注

对应问题类别二：现状分布、面积、程度和分区分析不可靠第 1、2 项；问题类别七：改良治理建议、图面和报告质量不足第 4 项。表 20 有效硫 V 级（≤20.0 mg/kg）的耕地、园地、林地、草地和其他土地面积分别为 47.06、0.71、4.64、1.00、21.73 万亩，合计 75.14 万亩，与同页正文一致。表 22 全部 12 个乡镇的“有效硫低”面积相加却为 76.33 万亩，较上述总量多 1.19 万亩。同一指标低水平面积的两种汇总结果不一致。

截图 1：《新乐市土壤退化与改良分析专题报告.pdf》，PDF 第 22 页，表 20 各地类 V 级面积及正文合计。

表20 新乐市土壤有效硫分级分布

土壤三普分级		耕地		园地		林地		草地		其他土地	
分级	值域/ (mg/kg)	面积/ 万亩	占比 /%	面积/ 万亩	占比 /%	面积/ 万亩	占比 /%	面积/ 万亩	占比 /%	面积/ 万亩	占比 /%
I 级	>50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 级	40.0-50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 级	30.0-40.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 级	20.0-30.0	1.69	3.46	<0.01	0.62	0.18	3.75	<0.01	0.63	0.34	1.55
V 级	≤20.0	47.06	96.54	0.71	99.38	4.64	96.25	1	99.37	21.73	98.45
平均含量 (mg/kg)		7.75		6.74		7.56		6.59		7.26	

新乐市不同土地利用类型土壤有效硫平均含量仅为 6.59~7.75mg/kg。其中，耕地平均含量相对最高，为 7.75mg/kg；草地最低，为 6.59mg/kg。各土地利用类型均以V级为绝对主体，V级占比为 96.25%~99.38%。

从市域等级构成看，有效硫V级面积为 75.14 万亩，占 97.13%；IV级面积为 2.22 万亩，占 2.87%；I级、II级和III级面积均为 0。说明新乐市土壤有效硫不是局部零星低值，而是覆盖不同土地利用类型的广泛性低水平问题，是当前中微量元素管理中最主要的限制因素。

序号	截图	备注																																																																																																																																																																																					
	截图 2：《新乐市土壤退化与改良分析专题报告.pdf》，PDF 第 24 页，表 22 全部 12 个乡镇有效硫低水平面积。 表22 新乐市各乡镇土壤缺素类型分布统计表 <table><tr><th rowspan="2">乡镇名称</th><th colspan="2">有效锰低</th><th colspan="2">有效硼低</th><th colspan="2">有效硫低</th><th colspan="2">有效锰有效硼均低</th><th colspan="2">有效锰有效硫均低</th><th colspan="2">有效硼有效硫均低</th></tr><tr><th>面积/万亩</th><th>占比/%</th><th>面积/万亩</th><th>占比/%</th><th>面积/万亩</th><th>占比/%</th><th>面积/万亩</th><th>占比/%</th><th>面积/万亩</th><th>占比/%</th><th>面积/万亩</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>长寿街道办事处</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7.31</td><td>9.58</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>化皮镇</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4.64</td><td>6.08</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>承安镇</td><td>0.31</td><td>9.55</td><td>0.1</td><td>3.65</td><td>11.9</td><td>15.58</td><td>0</td><td>0</td><td>0.31</td><td>11.79</td><td>0.1</td><td>3.65</td></tr><tr><td>正莫镇</td><td><0.01</td><td>0.05</td><td>2.66</td><td>96.35</td><td>6.15</td><td>8.05</td><td>0</td><td>0</td><td><0.01</td><td>0.07</td><td>2.66</td><td>96.35</td></tr><tr><td>南大岳镇</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3.1</td><td>4.07</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>杜固镇</td><td>0.68</td><td>20.65</td><td>0</td><td>0</td><td>4.73</td><td>6.2</td><td>0</td><td>0</td><td>0.68</td><td>25.5</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>邯鄲镇</td><td>1.32</td><td>40.12</td><td>0</td><td>0</td><td>10.4</td><td>13.62</td><td>0</td><td>0</td><td>0.72</td><td>26.85</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>东王镇</td><td>0.83</td><td>25.28</td><td>0</td><td>0</td><td>5.74</td><td>7.52</td><td>0</td><td>0</td><td>0.83</td><td>31.21</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>马头铺镇</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>6.81</td><td>8.93</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>协神乡</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7.08</td><td>9.28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>木村乡</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4.12</td><td>5.4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>彭家庄回族乡</td><td>0.14</td><td>4.35</td><td>0</td><td>0</td><td>4.35</td><td>5.69</td><td>0</td><td>0</td><td>0.12</td><td>4.58</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	乡镇名称	有效锰低		有效硼低		有效硫低		有效锰有效硼均低		有效锰有效硫均低		有效硼有效硫均低		面积/万亩	占比/%	面积/万亩	占比/%	面积/万亩	占比/%	面积/万亩	占比/%	面积/万亩	占比/%	面积/万亩	占比/%	长寿街道办事处	0	0	0	0	7.31	9.58	0	0	0	0	0	0	化皮镇	0	0	0	0	4.64	6.08	0	0	0	0	0	0	承安镇	0.31	9.55	0.1	3.65	11.9	15.58	0	0	0.31	11.79	0.1	3.65	正莫镇	<0.01	0.05	2.66	96.35	6.15	8.05	0	0	<0.01	0.07	2.66	96.35	南大岳镇	0	0	0	0	3.1	4.07	0	0	0	0	0	0	杜固镇	0.68	20.65	0	0	4.73	6.2	0	0	0.68	25.5	0	0	邯鄲镇	1.32	40.12	0	0	10.4	13.62	0	0	0.72	26.85	0	0	东王镇	0.83	25.28	0	0	5.74	7.52	0	0	0.83	31.21	0	0	马头铺镇	0	0	0	0	6.81	8.93	0	0	0	0	0	0	协神乡	0	0	0	0	7.08	9.28	0	0	0	0	0	0	木村乡	0	0	0	0	4.12	5.4	0	0	0	0	0	0	彭家庄回族乡	0.14	4.35	0	0	4.35	5.69	0	0	0.12	4.58	0	0	
乡镇名称	有效锰低		有效硼低		有效硫低		有效锰有效硼均低		有效锰有效硫均低		有效硼有效硫均低																																																																																																																																																																												
	面积/万亩	占比/%	面积/万亩	占比/%	面积/万亩	占比/%	面积/万亩	占比/%	面积/万亩	占比/%	面积/万亩	占比/%																																																																																																																																																																											
长寿街道办事处	0	0	0	0	7.31	9.58	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																											
化皮镇	0	0	0	0	4.64	6.08	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																											
承安镇	0.31	9.55	0.1	3.65	11.9	15.58	0	0	0.31	11.79	0.1	3.65																																																																																																																																																																											
正莫镇	<0.01	0.05	2.66	96.35	6.15	8.05	0	0	<0.01	0.07	2.66	96.35																																																																																																																																																																											
南大岳镇	0	0	0	0	3.1	4.07	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																											
杜固镇	0.68	20.65	0	0	4.73	6.2	0	0	0.68	25.5	0	0																																																																																																																																																																											
邯鄲镇	1.32	40.12	0	0	10.4	13.62	0	0	0.72	26.85	0	0																																																																																																																																																																											
东王镇	0.83	25.28	0	0	5.74	7.52	0	0	0.83	31.21	0	0																																																																																																																																																																											
马头铺镇	0	0	0	0	6.81	8.93	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																											
协神乡	0	0	0	0	7.08	9.28	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																											
木村乡	0	0	0	0	4.12	5.4	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																											
彭家庄回族乡	0.14	4.35	0	0	4.35	5.69	0	0	0.12	4.58	0	0																																																																																																																																																																											
2	对应问题类别二：现状分布、面积、程度和分区分析不可靠第 1、2 项；问题类别七：改良治理建议、图面和报告质量不足第 4 项。《新乐市第三次全国土壤资源评价与利用》第五章“土壤保肥能力”正文将 CEC I—V 级阈值列为≥25、20~25、15~20、10~15、<10 cmol/kg，表 5.2 却依次列为 15.0~20.0、12.5~15.0、10.0~12.5、7.5~10.0、5.0~7.5，单位写成 g/kg。同表Ⅲ级面积占 59.01%、I 级面积 1300 亩，表前文字却称“Ⅳ级面积占比最高”“I 级在制图统计中未见分布”。同一节的分级阈值、单位及面积结论前后不一致。 截图 1：《新乐市第三次全国土壤资源评价与利用.pdf》，PDF 第 395 页。 （二）保肥能力现状与下降特征 1.CEC总体水平及分级结构 依据三普CEC（阳离子交换量）样点统计结果，新乐市耕地土壤CEC有效样点数为1485个，均值11.20cmol/kg、中位数11.22cmol/kg，整体处于以Ⅳ级为主的中低水平。样点CEC范围为3.24~26.70cmol/kg，表明不同地块之间仍存在一定变异，局部可见较高CEC点位，但总体以中低值占优势。 按三普分级阈值（Ⅰ级≥25；Ⅱ级20~25；Ⅲ级15~20；Ⅳ级10~15；Ⅴ级<10cmol/kg）统计，样点分级结构表现为Ⅳ级最多，其次为Ⅲ级，Ⅳ级与Ⅴ级合计																																																																																																																																																																																						

序号	截图	备注																																																																		
	截图 2：《新乐市第三次全国土壤资源评价与利用.pdf》，PDF 第 396 页。 从制图统计的面积结构看，新乐市CEC制图成果中以IV级（10~15cmol/kg）与V级（<10cmol/kg）为主体等级，IV级面积占比最高，V级与III级次之；I级在制图统计中未见分布，反映出高CEC土壤在区域尺度上并不形成稳定连片优势区，保肥能力总体呈中低等级集聚。 表5.2新乐市土壤阳离子分级 <table><tr><th colspan="2">土壤三普分级</th><th colspan="2">样点统计</th><th colspan="2">制图统计</th></tr><tr><th>分级</th><th>值域/（g/kg）</th><th>数量/个</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>I级</td><td>15.0~20.0</td><td>49</td><td>10.79</td><td>1300</td><td>0.17</td></tr><tr><td>II级</td><td>12.5~15.0</td><td>101</td><td>22.25</td><td>163000</td><td>20.74</td></tr><tr><td>III级</td><td>10.0~12.5</td><td>152</td><td>33.48</td><td>463800</td><td>59.01</td></tr><tr><td>IV级</td><td>7.5~10.0</td><td>103</td><td>22.69</td><td>156500</td><td>19.91</td></tr><tr><td>V级</td><td>5.0~7.5</td><td>49</td><td>10.79</td><td>1300</td><td>0.17</td></tr><tr><td>全区</td><td>—</td><td>454</td><td>100.0</td><td>785900</td><td>100</td></tr><tr><td>全区均值/（g/kg）</td><td colspan="3">11.49</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>全区中位数/（g/kg）</td><td colspan="3">11.30</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>全区范围/（g/kg）</td><td colspan="3">4.27~50.30</td><td colspan="2">—</td></tr></table>	土壤三普分级		样点统计		制图统计		分级	值域/（g/kg）	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%	I级	15.0~20.0	49	10.79	1300	0.17	II级	12.5~15.0	101	22.25	163000	20.74	III级	10.0~12.5	152	33.48	463800	59.01	IV级	7.5~10.0	103	22.69	156500	19.91	V级	5.0~7.5	49	10.79	1300	0.17	全区	—	454	100.0	785900	100	全区均值/（g/kg）	11.49			—		全区中位数/（g/kg）	11.30			—		全区范围/（g/kg）	4.27~50.30			—		
土壤三普分级		样点统计		制图统计																																																																
分级	值域/（g/kg）	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%																																																															
I级	15.0~20.0	49	10.79	1300	0.17																																																															
II级	12.5~15.0	101	22.25	163000	20.74																																																															
III级	10.0~12.5	152	33.48	463800	59.01																																																															
IV级	7.5~10.0	103	22.69	156500	19.91																																																															
V级	5.0~7.5	49	10.79	1300	0.17																																																															
全区	—	454	100.0	785900	100																																																															
全区均值/（g/kg）	11.49			—																																																																
全区中位数/（g/kg）	11.30			—																																																																
全区范围/（g/kg）	4.27~50.30			—																																																																

问题类别三：历史变化、可比性和成因分析不足

审查标准	审查结果
利用二普、测土配方施肥及可靠地方历史资料分析变化，说明调查资料（含历史资料）的数据来源、采样时间、精度及制备方法，核对比较对象、指标、单位和空间范围的可比性；用于历史评价的本期数据应与报告现状分析中的对应数据一致。配套属性章节已有说明的，可引用对应内容。 来源：《县级成果导引》第一部分第四章一 4、第五章一（一）、（三）、（四）及二（PDF 第 33、36—37 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“变化与成因”“报告质量”（PDF 第 19 页）。 评分规定：缺乏有效历史对比、有效成因分析或存在数据/结论严重错误时，按现行评分表变化与成因项单次可扣 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“变化与成因”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
成因区分自然与人为因素，并由气象、水文、土壤类型、属性、农业活动、工程治理和污染源等数据支撑。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号

截图

备注

1

对应审查第 1 项。配套《130184 新乐市土壤属性与制图专题报告》第 94 页注明有机质历史资料为 2008 年测土化验样点，均值 17.59 g/kg；第 95 页表 4.42 却将该组资料的表头写为“土壤二普”。同组历史资料的调查时期表述不一致。

截图 1：《130184 新乐市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 94 页，历史有机质资料年份。

1) 两期总体水平接近，长期维持在中等偏上区间，但离散度有所扩大

2008年测土化验样点共3021个（0~20cm），土壤有机质均值为17.59g/kg，中位值17.50g/kg，范围0.40~36.60g/kg，总体处于中等偏上水平。与“三普”结果相比（样点均值16.60g/kg、中位值17.90g/kg、范围0.89~47.00g/kg），两期均值差异不大，表现为均值轻微下降而中位值略有升高；同时，三普时期值域上限明显提高，提示高值与低值差异拉大，区域内部不均衡程度有所增强。

截图 2：《130184 新乐市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 95 页，表 4.42。

表4.42新乐市土壤有机质分级历史变化（样点统计）

土壤三普分级		土壤二普		土壤三普	
分级	值域/（g/kg）	数量/个	占比/%	数量/个	占比/%
I级	>25.0	317	10.49	32	8.37
II级	20.0-25.0	670	22.18	96	25.11
III级	15.0-20.0	1100	36.41	118	30.84
IV级	10.0-15.0	605	20.03	62	16.08
V级	≤10.0	329	10.89	76	19.6
全市均值/（g/kg）		17.59		16.6	
全市中位数/（g/kg）		17.5		17.9	
全市范围/（g/kg）		0.40~36.60		0.89~47.00	

2

对应审查第 1 项。表 4.42“三普” I — V 级样点数为 32、96、118、62、76 个，合计 384 个；按数量计算，占比应分别为 8.33%、25.00%、30.73%、16.15%、19.79%，表列却为 8.37%、25.11%、30.84%、16.08%、19.60%。五项占比均与样点数不符。

序号	截图	备注																																																												
	截图 1：《130184 新乐市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 95 页，表 4.42 有机质。 表4.42新乐市土壤有机质分级历史变化（样点统计） <table><tr><th colspan="2">土壤三普分级</th><th colspan="2">土壤二普</th><th colspan="2">土壤三普</th></tr><tr><th>分级</th><th>值域/（g/kg）</th><th>数量/个</th><th>占比/%</th><th>数量/个</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>I级</td><td>>25.0</td><td>317</td><td>10.49</td><td>32</td><td>8.37</td></tr><tr><td>II级</td><td>20.0-25.0</td><td>670</td><td>22.18</td><td>96</td><td>25.11</td></tr><tr><td>III级</td><td>15.0-20.0</td><td>1100</td><td>36.41</td><td>118</td><td>30.84</td></tr><tr><td>IV级</td><td>10.0-15.0</td><td>605</td><td>20.03</td><td>62</td><td>16.08</td></tr><tr><td>V级</td><td>≤10.0</td><td>329</td><td>10.89</td><td>76</td><td>19.6</td></tr><tr><td colspan="2">全市均值/（g/kg）</td><td colspan="2">17.59</td><td colspan="2">16.6</td></tr><tr><td colspan="2">全市中位数/（g/kg）</td><td colspan="2">17.5</td><td colspan="2">17.9</td></tr><tr><td colspan="2">全市范围/（g/kg）</td><td colspan="2">0.40~36.60</td><td colspan="2">0.89~47.00</td></tr></table>	土壤三普分级		土壤二普		土壤三普		分级	值域/（g/kg）	数量/个	占比/%	数量/个	占比/%	I级	>25.0	317	10.49	32	8.37	II级	20.0-25.0	670	22.18	96	25.11	III级	15.0-20.0	1100	36.41	118	30.84	IV级	10.0-15.0	605	20.03	62	16.08	V级	≤10.0	329	10.89	76	19.6	全市均值/（g/kg）		17.59		16.6		全市中位数/（g/kg）		17.5		17.9		全市范围/（g/kg）		0.40~36.60		0.89~47.00		
土壤三普分级		土壤二普		土壤三普																																																										
分级	值域/（g/kg）	数量/个	占比/%	数量/个	占比/%																																																									
I级	>25.0	317	10.49	32	8.37																																																									
II级	20.0-25.0	670	22.18	96	25.11																																																									
III级	15.0-20.0	1100	36.41	118	30.84																																																									
IV级	10.0-15.0	605	20.03	62	16.08																																																									
V级	≤10.0	329	10.89	76	19.6																																																									
全市均值/（g/kg）		17.59		16.6																																																										
全市中位数/（g/kg）		17.5		17.9																																																										
全市范围/（g/kg）		0.40~36.60		0.89~47.00																																																										
	对应审查第 1 项。表 4.43“三普” I — V 级样点数为 48、84、110、77、65 个，合计 384 个；按数量计算，占比应分别为 12.50%、21.88%、28.65%、20.05%、16.93%，表列却为 15.86%、22.69%、23.13%、13.66%、24.67%。五项占比均与样点数不符。 截图 1：《130184 新乐市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 95 页，表 4.43 全氮。 表4.43新乐市土壤全氮分级历史变化（样点统计） <table><tr><th colspan="2">土壤三普分级</th><th colspan="2">土壤二普（或其他）</th><th colspan="2">土壤三普</th></tr><tr><th>分级</th><th>值域/（g/kg）</th><th>数量/个</th><th>占比/%</th><th>数量/个</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>I级</td><td>>1.50</td><td>47</td><td>12.57</td><td>48</td><td>15.86</td></tr><tr><td>II级</td><td>1.25-1.5</td><td>82</td><td>21.93</td><td>84</td><td>22.69</td></tr><tr><td>III级</td><td>1.00-1.25</td><td>107</td><td>28.61</td><td>110</td><td>23.13</td></tr><tr><td>IV级</td><td>0.75-1.0</td><td>75</td><td>20.05</td><td>77</td><td>13.66</td></tr><tr><td>V级</td><td>≤0.75</td><td>63</td><td>16.84</td><td>65</td><td>24.67</td></tr><tr><td colspan="2">全市均值/（g/kg）</td><td colspan="2">1.11</td><td colspan="2">1.08</td></tr><tr><td colspan="2">全市中位数/（g/kg）</td><td colspan="2">1.13</td><td colspan="2">1.14</td></tr><tr><td colspan="2">全市范围/（g/kg）</td><td colspan="2">0.16~2.14</td><td colspan="2">0.05~4.53</td></tr></table>	土壤三普分级		土壤二普（或其他）		土壤三普		分级	值域/（g/kg）	数量/个	占比/%	数量/个	占比/%	I级	>1.50	47	12.57	48	15.86	II级	1.25-1.5	82	21.93	84	22.69	III级	1.00-1.25	107	28.61	110	23.13	IV级	0.75-1.0	75	20.05	77	13.66	V级	≤0.75	63	16.84	65	24.67	全市均值/（g/kg）		1.11		1.08		全市中位数/（g/kg）		1.13		1.14		全市范围/（g/kg）		0.16~2.14		0.05~4.53		
土壤三普分级		土壤二普（或其他）		土壤三普																																																										
分级	值域/（g/kg）	数量/个	占比/%	数量/个	占比/%																																																									
I级	>1.50	47	12.57	48	15.86																																																									
II级	1.25-1.5	82	21.93	84	22.69																																																									
III级	1.00-1.25	107	28.61	110	23.13																																																									
IV级	0.75-1.0	75	20.05	77	13.66																																																									
V级	≤0.75	63	16.84	65	24.67																																																									
全市均值/（g/kg）		1.11		1.08																																																										
全市中位数/（g/kg）		1.13		1.14																																																										
全市范围/（g/kg）		0.16~2.14		0.05~4.53																																																										
	对应审查第 1 项。配套属性报告第 47 页写 2008 年 pH 资料为 3021 个样点、均值 7.57、范围 4.90—9.30；第 48 页表 4.22“耕地—合计”行却将 7.57 置于“土壤二普—范围”栏、4.90—9.30 置于“土壤二普—数量”栏、3021 置于“2008 年测土配方施肥—均值”栏，数据与列标题错位。“全市”行也存在均值、范围和数量错位。																																																													

序号

截图

备注

截图 1: 《130184 新乐市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 47 页，历史 pH 资料。

1) 两期总体水平接近，酸碱环境长期稳定在弱碱性背景

2008年测土化验样点共3021个(0~20cm)，pH均值7.57、中位值7.80，范围4.90~9.30，整体表现为稳定的弱碱性环境。与“三普”结果相比（样点均值7.54、中位值7.76、范围4.98~9.60），两期均值、中位值及变幅均十分接近，差异较小，说明近二十年来区域土壤酸碱度总体保持稳定，未呈现明显的区域性酸化趋势。

截图 2: 《130184 新乐市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 48 页，表 4.22。

表4.22新乐市不同土地利用类型土壤酸碱性历史变化（样点统计）

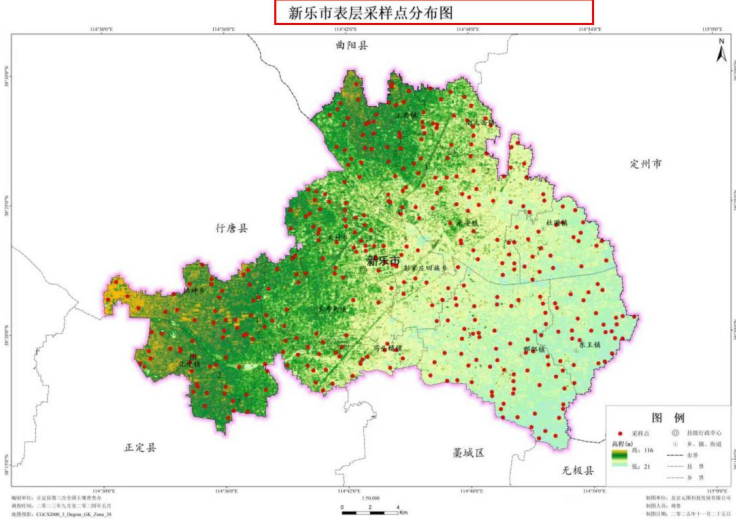
土地利用类型		土壤二普			2008年测土配方施肥			土壤三普			二普变幅/%	测土配方施肥变幅/%
一级	二级	均值	范围	数量/个	均值	范围	数量/个	均值	范围	数量/个		
耕地	水浇地	—	—	—	—	—	—	7.53	4.98~9.60	349	—	—
	旱地	—	—	—	—	—	—	8.11	8.11~8.11	1	—	—
	合计	—	7.57	4.90~9.30	3021	—	—	7.53	4.98~9.60	350	-0.5	—
园地	果园	—	—	—	—	—	—	7.55	5.55~8.28	11	—	—
	合计	—	—	—	—	—	—	7.55	5.55~8.28	11	—	—
林地		—	—	—	—	—	—	—	6.44~8.71	16		—
草地		—	—	—	—	—	—	—	6.69~9.19	7		—
其他		—	—	—	—	—	—	—	0.00	0		—
全市		—	—	7.57	4.90~9.30	3021	—	—	4.98~9.60	384		-0.36

问题类别四：空间制图、模型、变量与验证不合规

审查标准	审查结果
技术路线、基础数据、环境变量和模型选择合理，采用与实际制图方法相应的验证方法，过程充分，验证结果符合土壤分布规律和实际；模型及其评价参数应对应清楚。对争议较大或与专家经验出现巨大差异的图斑区域开展实地勘察验证。多种退化、障碍类型并存时，空间制图重点评价酸化和盐碱，或影响最大的类型，其他可不作要求。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“空间制图”“报告质量”（PDF 第 19 页）；《县级成果导引》第一部分第四章三（三）、（四）、第五章一（二）及二（PDF 第 36—37 页）；《属性与专题图规范》第 3.1.3、6.1.4 节（PDF 第 3、10—11 页）。 评分规定：基础数据错误、制图结果严重失真或缺少结果验证，按现行空间制图评分项单次扣 10 分，扣完为止。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“空间制图”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
采用已有样点进行独立验证时，按 4：1 随机划分训练集与验证集；也可采用 10%样点交叉验证。独立验证样点应不少于 50 个。模型评价采用决定系数 R²、均方根误差 RMSE 等指标，报告所列指标应与对应验证结果一致。对一般面积大小的农业区县、表层样点数平均达 1000 个以上的情形，规范规定一般 R²应大于 0.5；保留该适用范围和限定，不将其直接作为所有地区、所有模型的否决条件。 来源：《属性与专题图规范》第 3.1.3、6.1.4.1、6.1.4.2 节（PDF 第 3、10—11 页）；《县级成果导引》第一部分第四章三（三）、（四）（PDF 第 36 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“空间制图”“报告质量”（PDF 第 19 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
说明样点异常值处理及正态分布分析，附处理前后样点数和样点分布略图；列出入模环境变量的数据来源、评价参数和处理方法，遥感数据列明日期；说明入模变量及相关性或特征重要性。 来源：《县级成果导引》第一部分第四章三（二）、（三）（PDF 第 35—36 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。配套属性报告第 163 页的数据准备正文写“从省三普办获取到正定县表层样点”，同页图 4.33 的图名却为“新乐市表层样点分布图”。制图样点所属地区名称前后不一致。	

序号	截图	备注
	截图 1: 《130184 新乐市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 163 页，制图样点地区名称。 1. 数据准备 （1）数据显示 从省三普办获取到正定县表层样点后，剔除未检测项目样点后，共384样本，点用于土壤属性的制图，空间分布具体见图,不同海拔、坡度样点分布见表83， 84  图4.33新乐市表层样点分布图	
2	对应审查第 2 项。配套《130184 新乐市土壤属性与制图专题报告》第 210 页以全磷预测为例，列出 $R^2=0.64$、$RMSE=0.14\text{ g/kg}$，随后改称对“土壤全氮含量”的预测，第 211 页又解释为“土壤有机质含量的变异”。同一验证结果的评价对象混用了全磷、全氮和有机质。 截图 1: 《130184 新乐市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 210 页，独立验证说明。 模型预测与对比: 利用构建好的土壤属性制图模型对独立验证集中的样点进行土壤属性预测，将预测结果与样点的实测土壤属性值进行对比。通过计算决定系数 (R^2)、均方根误差 ($RMSE$)、平均绝对误差 (MAE) 等评价指标,量化评估模型预测值与实测值之间的差异程度。以土壤全磷含量预测为例，模型在独立验证集上的R^2为0.64，$RMSE$为0.14gkg-1，表明该模型对土壤全氮含量的预测具有一定的准确性，但仍存在一定误差。较高的R^2值说明模型能够解释大部分 截图 2: 《130184 新乐市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 211 页，独立验证说明（续）。 土壤有机质含量的变异，而$RMSE$和MAE值反映了预测值与实测值之间的平均偏差大小。	

序号	截图	备注
	同一独立验证段落所列全磷指标为 $R^2=0.64$、$RMSE=0.14\text{ g/kg}$。对本次提交的《全磷验证集.shp》全部 77 条记录，按实测字段“TP”及预测字段“raster”核算，结果为 $R^2=0.4953$、$RMSE=0.1891\text{ g/kg}$，与报告所列值不一致。预测字段已逐点对应本次提交的含量栅格，77 个点均一致。 原始数据：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata-U\石家庄市成果汇总\2 标段\130184 新乐市\02 土壤属性制图\基础数据\训练集及验证集\全磷验证集.shp；字段“TP”“raster”，全记录。对应成果栅格：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata-U\石家庄市成果汇总\2 标段\130184 新乐市\02 土壤属性制图\成果数据\土壤属性专题数据集\含量图\全磷.tif。R^2按 $1-SSE/SS_T$、$RMSE$ 按均方误差平方根计算；MAE 为绝对误差均值。 截图 3：《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范_(修订版).pdf》，PDF 第 11 页，第 6.1.4.2 节公式（7）、（8）。 $RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n [\hat{Z}(x_i) - Z(x_i)]^2}{n}} \quad (7)$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n [\hat{Z}(x_i) - Z(x_i)]^2}{\sum_{i=1}^n [Z(x_i) - \bar{Z}]^2} \quad (8)$ 式中，n 为验证集中的样点个数，Z_{x_i} 为预测值，$Z(x_i)$ 为实测值，$\bar{Z}$ 为实测值的平均值。	
3	对应审查第 3 项。配套属性报告第 166 页说明本次检测 22 项指标，其中 14 项无异常剔除；第 165 页表 4.84 同列 22 项指标，“异常点”为 0 的实际为 11 项：有机质、阳离子、酸碱度、全氮、全磷、有效磷、土壤质地、土壤容重、有效硼、交换性镁、交换性钠。无异常剔除的指标项数前后不一致。 截图 1：《130184 新乐市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 166 页，异常值剔除结果说明。 从整体情况看，本次共检测22项土壤指标，异常剔除率整体极低，有机质、酸碱度、阳离子交换量、全氮、全磷等14项核心指标无异常剔除，有效数据保留率接近100%。仅速效钾、交换性钾、有效铜各剔除4个，有效硫、有效锌各剔除2个，全钾、有效铁、有效锰、有效钼、交换性钙、耕层厚度各剔除1个；砂粒、粉粒、黏粒206个零值及耕层厚度20个零值未判定为异常，仅1个耕层厚度样点为真实异常。	

序号	截图					备注	
	截图 2：《130184 新乐市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 165 页，表 4.84 全部 22 项异常点统计。						
	表4.84异常值剔除后的土壤属性的统计特征						
	序号	指标	单位	总样本数	有效样本数（个）		异常点
	1	有机质	g/kg	384	384		0
	2	阳离子	cmol/kg	384	384		0
	3	酸碱度	-	384	384		0
	4	全氮	g/kg	384	384		0
	5	全磷	g/kg	384	384		0
	6	全钾	g/kg	384	383		1
	7	有效磷	mg/kg	384	384		0
	8	速效钾	mg/kg	384	380		4
	9	土壤质地	-	178	178		0
	10	耕层厚度	cm	364	363		1
	11	土壤容重	g/cm³	384	384		0
	12	有效硫	mg/kg	371	369		2
	13	有效铁	mg/kg	371	370		1
	14	有效锰	mg/kg	371	370		1
	15	有效铜	mg/kg	371	367		4
	16	有效锌	mg/kg	371	369		2
	17	有效硼	mg/kg	371	371		0
	18	有效钼	mg/kg	371	370		1
	19	交换性钙	mg/kg	371	370		1
	20	交换性镁	mg/kg	371	371		0
	21	交换性钠	mg/kg	371	371		0
	22	交换性钾	mg/kg	371	367		4

问题类别五：酸化专题判定与分级错误

审查标准	审查结果
土壤酸化分布图的制作条件：三普 pH≤6.5 且 pH 下降的面积超过本县耕地、园地总面积 50%（或达到 5 万亩）。 来源：《县级成果导引》第二部分第三章二（二）2（1），PDF 第 66 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别七：改良治理建议、图面和报告质量不足

审查标准	审查结果
说明已实施工程、农艺、化学和生物措施及成效；建议分区、分类型、分地类，并符合经济、社会、水资源和生产条件。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“退化改良”；《盐碱地成果方案》附件 3；《县级成果导引》第一部分第五章四（PDF 第 37 页）、第三部分表 5“退化改良”（PDF 第 87 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
对策建议有前述现状、成因及变化分析结果支撑，具有针对性和落地性。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“退化改良”（PDF 第 19 页）。 评分规定：对策建议缺乏上述分析结果支撑、不落地或存在明显错误，扣 10 分。	☒ 符合 ☐ 存在问题
图名、图例、颜色、注记、比例尺、图廓、编制信息、坐标投影和统计表完整，图面符合当地分布规律。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“图面表达”；《属性与专题图规范》第 8 节。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告规范、逻辑清楚、专业，数据正确、结论可靠、建议可行；目录、图表目录、编号、单位和小数位统一。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“报告质量”；《县级成果导引》PDF 第 93 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级形成基础、过程、成果数据，结构化数据、栅格、报告、图件和元数据按规范组织并通过完整性、坐标、属性、拓扑和一致性检查。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79 页；《数据库规范》第 7—8 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题